

GPT 四旋翼流形 MPC 与轨迹优化

数学原理及实现伪代码

对应工程文件: `gptmpc.cpp/.h` 与 `gpttraj.cpp/.h`

2026 年 8 月

目录

1 文档范围	2
2 坐标系、状态与输入	2
2.1 工程坐标系	2
2.2 状态和控制量	2
2.3 离散传播	3
3 $SO(3)$ 上的局部坐标	3
3.1 帽算子与指数/对数映射	3
3.2 流形加减法	3
4 流形模型预测控制	3
4.1 参考轨迹	3
4.2 仿射误差动力学	4
4.3 预测模型凝聚	4
4.4 代价函数和 QP	5
4.5 MPC 伪代码	6
5 SCP 轨迹优化	6
5.1 优化目标	6
5.2 初始轨迹	6
5.3 每轮 SCP 子问题	6
5.4 飞行时间搜索	8
5.5 轨迹优化伪代码	8
6 OSQP 与 Eigen 数据接口	8
7 实现边界与论文完整框架的区别	9
8 建议的调用流程	9

1 文档范围

本文说明工程中以下四个文件所实现的算法，而不是对参考论文的逐字复述：

- `src/realflight_modules/px4ctrl/include/px4ctrl/gptmpc.h`;
- `src/realflight_modules/px4ctrl/src/gptmpc.cpp`;
- `src/realflight_modules/px4ctrl/include/px4ctrl/gpttraj.h`;
- `src/realflight_modules/px4ctrl/src/gpttraj.cpp`。

控制器以总推力加速度和机体角速度为直接输入，在 $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \times \text{SO}(3)$ 上构造误差状态 MPC。轨迹优化器使用逐次凸化 (Sequential Convex Programming, SCP)，每轮以 Eigen 构造稀疏二次规划，再由 OSQP 求解。

2 坐标系、状态与输入

2.1 工程坐标系

工程内部采用 ENU 惯性坐标系和 FLU 机体系。姿态矩阵

$$\mathbf{R} \in \text{SO}(3) \quad (1)$$

将机体系向量主动旋转到惯性系；其第三列 $\mathbf{R}\mathbf{e}_3$ 是正总推力在惯性系中的方向，其中 $\mathbf{e}_3 = [0, 0, 1]^\top$ 。这与 Lu.pdf 中采用的 FRD 机体系不同，因此本实现中的推力项及姿态雅可比符号也相应改变。

2.2 状态和控制量

无人机状态和控制输入定义为

$$\mathbf{x} = (\mathbf{p}, \mathbf{v}, \mathbf{R}) \in \mathcal{M} = \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \times \text{SO}(3), \quad (2)$$

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} a_T & \boldsymbol{\omega}^\top \end{bmatrix}^\top \in \mathbb{R}^4, \quad (3)$$

其中 $\mathbf{p}$ 、 $\mathbf{v}$ 是惯性系位置和速度， a_T 是沿机体 $+z$ 方向的总推力加速度， $\boldsymbol{\omega}$ 是 FLU 机体系角速度。

忽略气动阻力时，连续动力学为

$$\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{v}, \quad (4)$$

$$\dot{\mathbf{v}} = -g\mathbf{e}_3 + a_T\mathbf{R}\mathbf{e}_3, \quad (5)$$

$$\dot{\mathbf{R}} = \mathbf{R}[\boldsymbol{\omega}]_{\times}. \quad (6)$$

这里 $g > 0$ 。控制器最终输出给工程底层的是牛顿制总推力

$$T = ma_T, \quad (7)$$

以及角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 。

2.3 离散传播

采样周期为 Δt 时, 实际代码采用

$$\mathbf{p}_{k+1} = \mathbf{p}_k + \Delta t \mathbf{v}_k, \quad (8)$$

$$\mathbf{v}_{k+1} = \mathbf{v}_k + \Delta t (-g\mathbf{e}_3 + a_{T,k}\mathbf{R}_k\mathbf{e}_3), \quad (9)$$

$$\mathbf{R}_{k+1} = \mathbf{R}_k \text{Exp}(\Delta t \boldsymbol{\omega}_k). \quad (10)$$

最后一式通过指数映射传播旋转, 因此不会破坏 $\mathbf{R}^\top \mathbf{R} = \mathbf{I}$ 和 $\det \mathbf{R} = 1$ 。

3 SO(3) 上的局部坐标

3.1 帽算子与指数/对数映射

对 $\boldsymbol{\phi} = [\phi_x, \phi_y, \phi_z]^\top$, 定义

$$[\boldsymbol{\phi}]_{\times} = \begin{bmatrix} 0 & -\phi_z & \phi_y \\ \phi_z & 0 & -\phi_x \\ -\phi_y & \phi_x & 0 \end{bmatrix}. \quad (11)$$

旋转向量通过 Rodrigues 公式映射为旋转矩阵:

$$\text{Exp}(\boldsymbol{\phi}) = \mathbf{I} + \frac{\sin \theta}{\theta} [\boldsymbol{\phi}]_{\times} + \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} [\boldsymbol{\phi}]_{\times}^2, \quad \theta = \|\boldsymbol{\phi}\|_2. \quad (12)$$

3.2 流形加减法

对九维局部增量

$$\delta \mathbf{x} = [\delta \mathbf{p}^\top \quad \delta \mathbf{v}^\top \quad \delta \boldsymbol{\theta}^\top]^\top \in \mathbb{R}^9, \quad (13)$$

本实现使用右扰动:

$$\mathbf{x} \boxplus \delta \mathbf{x} = (\mathbf{p} + \delta \mathbf{p}, \mathbf{v} + \delta \mathbf{v}, \mathbf{R} \text{Exp}(\delta \boldsymbol{\theta})). \quad (14)$$

两个状态之间的最小局部误差为

$$\mathbf{x} \boxminus \mathbf{x}^d = \begin{bmatrix} \mathbf{p} - \mathbf{p}^d \\ \mathbf{v} - \mathbf{v}^d \\ \text{Log}((\mathbf{R}^d)^\top \mathbf{R}) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^9. \quad (15)$$

因此优化变量只有九维, 不需要四元数单位模约束, 也不存在欧拉角奇异点。

4 流形模型预测控制

4.1 参考轨迹

控制器接受三种参考来源, 优先级如下:

1. 由 `setTrajectory()` 设置的优化轨迹;
2. 由 `setReferencePreview()` 设置的至少 $N + 1$ 个参考点;

3. 当前控制周期传入的单个 `Ref_State_t`。

对第三种情况，代码用常加速度外推

$$\mathbf{p}_k^d = \mathbf{p}^d + t_k \mathbf{v}^d + \frac{1}{2} t_k^2 \mathbf{a}^d, \quad (16)$$

$$\mathbf{v}_k^d = \mathbf{v}^d + t_k \mathbf{a}^d, \quad (17)$$

并令期望比力为

$$\mathbf{f}_k^d = \mathbf{a}^d + t_k \mathbf{j}^d + g \mathbf{e}_3, \quad a_{T,k}^d = \text{clip} \left(\|\mathbf{f}_k^d\|_2, a_{T,\min}, a_{T,\max} \right). \quad (18)$$

以 $\mathbf{z}_B^d = \mathbf{f}_k^d / \|\mathbf{f}_k^d\|_2$ 和参考偏航角构造 $\mathbf{R}_k^d$ 。参考角速度由相邻参考姿态差分得到：

$$\boldsymbol{\omega}_k^d = \frac{1}{\Delta t} \text{Log} \left((\mathbf{R}_k^d)^\top \mathbf{R}_{k+1}^d \right). \quad (19)$$

4.2 仿射误差动力学

记离散非线性传播映射为

$$\mathbf{x}_{k+1} = F_d(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k). \quad (20)$$

在参考点 $(\mathbf{x}_k^d, \mathbf{u}_k^d)$ 附近定义

$$\delta \mathbf{x}_k = \mathbf{x}_k \boxminus \mathbf{x}_k^d, \quad (21)$$

$$\delta \mathbf{u}_k = \mathbf{u}_k - \mathbf{u}_k^d. \quad (22)$$

则下一时刻误差映射为

$$\mathcal{E}_k(\delta \mathbf{x}_k, \delta \mathbf{u}_k) = F_d(\mathbf{x}_k^d \boxplus \delta \mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k^d + \delta \mathbf{u}_k) \boxminus \mathbf{x}_{k+1}^d. \quad (23)$$

代码使用前向有限差分计算雅可比：

$$\mathbf{A}_k(:, i) \approx \frac{\mathcal{E}_k(\epsilon \mathbf{e}_i, \mathbf{0}) - \mathcal{E}_k(\mathbf{0}, \mathbf{0})}{\epsilon}, \quad (24)$$

$$\mathbf{B}_k(:, j) \approx \frac{\mathcal{E}_k(\mathbf{0}, \epsilon \mathbf{e}_j) - \mathcal{E}_k(\mathbf{0}, \mathbf{0})}{\epsilon}, \quad (25)$$

$$\mathbf{c}_k = \mathcal{E}_k(\mathbf{0}, \mathbf{0}), \quad \epsilon = 10^{-6}. \quad (26)$$

从而得到

$$\delta \mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{A}_k \delta \mathbf{x}_k + \mathbf{B}_k \delta \mathbf{u}_k + \mathbf{c}_k. \quad (27)$$

$\mathbf{c}_k$ 是参考轨迹的动力学缺陷；即使输入的参考并非严格动力学可行，它仍会进入预测模型，而不会被静默忽略。

4.3 预测模型凝聚

递推式 (27) 可写成

$$\delta \mathbf{x}_k = \boldsymbol{\Phi}_k \delta \mathbf{x}_0 + \sum_{j=0}^{k-1} \boldsymbol{\Gamma}_{k,j} \delta \mathbf{u}_j + \boldsymbol{\eta}_k. \quad (28)$$

堆叠未来状态和输入：

$$\delta \mathbf{X} = \begin{bmatrix} \delta \mathbf{x}_1^\top & \cdots & \delta \mathbf{x}_N^\top \end{bmatrix}^\top, \quad (29)$$

$$\delta \mathbf{U} = \begin{bmatrix} \delta \mathbf{u}_0^\top & \cdots & \delta \mathbf{u}_{N-1}^\top \end{bmatrix}^\top, \quad (30)$$

得到凝聚预测模型

$$\delta \mathbf{X} = \mathbf{S}_x \delta \mathbf{x}_0 + \mathbf{S}_u \delta \mathbf{U} + \mathbf{s}_c. \quad (31)$$

4.4 代价函数和 QP

有限时域代价为

$$J = \sum_{k=1}^N \|\delta \mathbf{x}_k\|_{\mathbf{Q}_k}^2 + \sum_{k=0}^{N-1} \|\delta \mathbf{u}_k\|_{\mathbf{R}_k}^2. \quad (32)$$

其中默认 $N = 8$ ，状态权重和输入权重取

$$\mathbf{Q}_k = \text{diag}(15000, 15000, 15000, 40, 40, 40, 80, 80, 80), \quad (33)$$

$$\mathbf{R}_k = \text{diag}(0.5, 0.6, 0.6, 0.6). \quad (34)$$

令 $\mathbf{z} = \mathbf{S}_x \delta \mathbf{x}_0 + \mathbf{s}_c$ ，代入式 (31)，可化为 OSQP 使用的标准形式

$$\min_{\delta \mathbf{U}} \quad \frac{1}{2} \delta \mathbf{U}^\top \mathbf{H} \delta \mathbf{U} + \mathbf{q}^\top \delta \mathbf{U}, \quad (35)$$

其中

$$\mathbf{H} = 2(\mathbf{S}_u^\top \bar{\mathbf{Q}} \mathbf{S}_u + \bar{\mathbf{R}}), \quad (36)$$

$$\mathbf{q} = 2\mathbf{S}_u^\top \bar{\mathbf{Q}} \mathbf{z}. \quad (37)$$

控制约束转换为增量约束：

$$a_{T,\min} - a_{T,k}^d \leq \delta a_{T,k} \leq a_{T,\max} - a_{T,k}^d, \quad (38)$$

$$-\omega_{\max} - \omega_k^d \leq \delta \omega_k \leq \omega_{\max} - \omega_k^d. \quad (39)$$

求解后只执行第一项，即滚动时域策略

$$\mathbf{u}_{\text{cmd}} = \mathbf{u}_0^d + \delta \mathbf{u}_0^*. \quad (40)$$

4.5 MPC 伪代码

算法 1: GptMpcControl::calculateControl

输入: 当前状态 $(\mathbf{p}, \mathbf{v}, \mathbf{R})$, 参考状态/轨迹, 参数 m, g , 周期 Δt

输出: 总推力 T , 机体角速度 $\boldsymbol{\omega}_{\text{cmd}}$

1. 若处于手动模式: 计算姿态误差比例角速度, 按油门映射总推力, 然后返回。
2. 从优化轨迹、预览序列或单点参考中构造 $N + 1$ 个参考状态及 N 个参考输入。
3. 用式 (15) 计算当前九维误差 $\delta \mathbf{x}_0$ 。
4. 对 $k = 0, \dots, N - 1$:
 - 4.1. 用式 (10) 定义流形误差传播 $\mathcal{E}_k$;
 - 4.2. 以有限差分计算 $\mathbf{A}_k, \mathbf{B}_k$;
 - 4.3. 保存参考动力学缺陷 $\mathbf{c}_k$ 。
5. 递推构造 $\mathbf{S}_x, \mathbf{S}_u, \mathbf{s}_c$ 。
6. 构造 Hessian $\mathbf{H}$ 、梯度 $\mathbf{q}$ 以及输入上下界。
7. 用 Eigen 转为 CSC 稀疏矩阵, 调用 OSQP 求解 $\delta \mathbf{U}^*$ 。
8. 若求解成功, 取 $\mathbf{u}_0^d + \delta \mathbf{u}_0^*$; 否则保持上一周期输入并重新限幅。
9. 按式 (7) 输出 $T = ma_T$ 和 $\boldsymbol{\omega}_{\text{cmd}}$ 。

5 SCP 轨迹优化

5.1 优化目标

给定初始状态、终端状态和若干中间航点, 轨迹优化器寻找满足式 (10) 及输入边界的短时间轨迹。当前实现将总时间搜索与固定时间下的 SCP 分开: 外层逐步缩短 t_f , 内层对每个给定的 t_f 求解一系列凸 QP。

时间均匀离散为 n 段:

$$\Delta t = \frac{t_f}{n}, \quad k = 0, \dots, n. \quad (41)$$

5.2 初始轨迹

令折线路径依次连接起点、中间航点和终点, 总弧长为 L 。初始位置按弧长均匀插值; 内部节点速度用中心差分:

$$\mathbf{v}_k = \frac{\mathbf{p}_{k+1} - \mathbf{p}_{k-1}}{2\Delta t}. \quad (42)$$

再由速度差分估计加速度, 并用 $\mathbf{a}_k + g\mathbf{e}_3$ 构造推力方向和初始姿态。初始控制量为

$$a_{T,k} = \text{clip} \left(\left(\frac{\mathbf{v}_{k+1} - \mathbf{v}_k}{\Delta t} + g\mathbf{e}_3 \right)^\top \mathbf{R}_k \mathbf{e}_3, a_{T,\min}, a_{T,\max} \right), \quad (43)$$

$$\boldsymbol{\omega}_k = \frac{1}{\Delta t} \text{Log}(\mathbf{R}_k^\top \mathbf{R}_{k+1}). \quad (44)$$

5.3 每轮 SCP 子问题

第 ℓ 轮的名义轨迹为 $(\mathbf{x}_k^\ell, \mathbf{u}_k^\ell)$ 。优化变量为

$$\mathbf{y} = \{\delta \mathbf{x}_0, \dots, \delta \mathbf{x}_n, \delta \mathbf{u}_0, \dots, \delta \mathbf{u}_{n-1}, \mathbf{d}_0, \dots, \mathbf{d}_{n-1}\}, \quad (45)$$

其中 $\mathbf{d}_k \in \mathbb{R}^9$ 是虚拟控制, 用于防止线性化子问题人为不可行。

在名义轨迹处用与 MPC 相同的方法计算 $\mathbf{A}_k, \mathbf{B}_k, \mathbf{c}_k$, 并施加

$$\delta \mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{A}_k \delta \mathbf{x}_k + \mathbf{B}_k \delta \mathbf{u}_k + \mathbf{c}_k + \mathbf{d}_k. \quad (46)$$

边界条件为

$$\delta \mathbf{x}_0 = \mathbf{0}, \quad (47)$$

$$\delta \mathbf{x}_n = \mathbf{x}_f \boxminus \mathbf{x}_n^\ell. \quad (48)$$

当前代码按折线累计弧长为中间航点分配有序离散节点 κ_j :

$$\kappa_j \approx \text{round} \left(n \frac{L_j}{L} \right), \quad 1 \leq \kappa_1 < \dots < \kappa_M \leq n-1. \quad (49)$$

球形容差在 QP 中用保守的轴对齐盒约束实现:

$$-\frac{r_j}{\sqrt{3}} \mathbf{1} \leq \mathbf{p}_{\kappa_j}^\ell + \delta \mathbf{p}_{\kappa_j} - \mathbf{p}_j^w \leq \frac{r_j}{\sqrt{3}} \mathbf{1}. \quad (50)$$

若式 (50) 成立, 则必有 $\|\mathbf{p}_{\kappa_j} - \mathbf{p}_j^w\|_2 \leq r_j$ 。

信赖域逐分量表示为

$$\|\delta \mathbf{p}_k\|_\infty \leq \rho_p, \quad (51)$$

$$\|\delta \mathbf{v}_k\|_\infty \leq \rho_v, \quad (52)$$

$$\|\delta \boldsymbol{\theta}_k\|_\infty \leq \rho_R. \quad (53)$$

输入增量边界与 MPC 相同。

实际实现的凸二次代价为

$$J_{\text{SCP}} = w_x \sum_{k=0}^n \|\delta \mathbf{x}_k\|_2^2 + w_u \sum_{k=0}^{n-1} \|\delta \mathbf{u}_k\|_2^2 \quad (54)$$

$$+ w_{\Delta u} \sum_{k=1}^{n-1} \|\delta \mathbf{u}_k - \delta \mathbf{u}_{k-1}\|_2^2 + w_d \sum_{k=0}^{n-1} \|\mathbf{d}_k\|_2^2. \quad (55)$$

w_d 取很大值, 使虚拟控制仅在必要时出现。QP 解通过

$$\mathbf{p}_k^{\ell+1} = \mathbf{p}_k^\ell + \delta \mathbf{p}_k^*, \quad (56)$$

$$\mathbf{v}_k^{\ell+1} = \mathbf{v}_k^\ell + \delta \mathbf{v}_k^*, \quad (57)$$

$$\mathbf{R}_k^{\ell+1} = \mathbf{R}_k^\ell \text{Exp}(\delta \boldsymbol{\theta}_k^*), \quad (58)$$

$$\mathbf{u}_k^{\ell+1} = \mathbf{u}_k^\ell + \delta \mathbf{u}_k^* \quad (59)$$

映射回原状态空间。

收敛条件同时检查最大状态更新和虚拟控制:

$$\max_k \|\delta \mathbf{x}_k^*\|_\infty < \epsilon_x, \quad \max_k \|\mathbf{d}_k^*\|_\infty < \epsilon_d. \quad (60)$$

5.4 飞行时间搜索

初始总时间由路径长度估计：

$$t_f^{(0)} = \text{clip} \left(1.5 \frac{L}{v_{\text{init}}}, t_{\min}, t_{\max} \right). \quad (61)$$

若该时间不可行，则逐步放大；找到第一个可行时间后，以缩放因子 $\gamma \in (0, 1)$ 尝试

$$t_{\text{trial}} = \max(t_{\min}, \gamma t_{\text{feasible}}), \quad (62)$$

并结合可行/不可行时间区间的中点更新搜索。这里的“可行”指 OSQP 成功，且 SCP 结束时最大虚拟控制不超过给定阈值。

5.5 轨迹优化伪代码

算法 2：固定总时间下的 SCP

输入： 边界状态、航点、总时间 t_f 、离散段数 n

输出： 动力学可行轨迹或失败状态

1. 沿起点-航点-终点折线初始化 $\mathbf{p}_k, \mathbf{v}_k, \mathbf{R}_k, \mathbf{u}_k$ 。
2. 依据累计弧长计算严格递增的航点节点 κ_j 。
3. 对 $\ell = 0, \dots, L_{\text{SCP}} - 1$:
 - 3.1. 沿名义轨迹有限差分计算 $\mathbf{A}_k, \mathbf{B}_k, \mathbf{c}_k$;
 - 3.2. 创建变量 $\delta \mathbf{x}_k, \delta \mathbf{u}_k, \mathbf{d}_k$;
 - 3.3. 按式 (55) 构造稀疏 Hessian;
 - 3.4. 加入边界、式 (46)、航点、信赖域及输入边界约束;
 - 3.5. 转换为 $\mathbf{l} \leq \mathbf{A}\mathbf{y} \leq \mathbf{u}$ ，调用 OSQP;
 - 3.6. 若 OSQP 失败，返回不可行;
 - 3.7. 用田更新名义状态，用向量加法更新输入;
 - 3.8. 若状态更新及虚拟控制均低于阈值，则终止 SCP。
4. 若最大虚拟控制小于动力学容差，返回成功；否则返回不可行。

算法 3：外层时间搜索

1. 根据路径长度和初始速度估计 $t_f^{(0)}$ 。
2. 调用算法 2；若失败且未达到 $t_{\max}$ ，放大 t_f 后重试。
3. 保存当前可行轨迹和可行时间上界。
4. 在规定次数内缩短飞行时间，并再次调用算法 2：
 - 成功：保存更短轨迹，收紧可行时间上界；
 - 失败：提高不可行时间下界。
5. 返回找到的最短可行轨迹。

6 OSQP 与 Eigen 数据接口

两种算法最终都求解

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{y}} \quad & \frac{1}{2} \mathbf{y}^\top \mathbf{P} \mathbf{y} + \mathbf{q}^\top \mathbf{y}, \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{l} \leq \mathbf{A} \mathbf{y} \leq \mathbf{u}. \end{aligned} \quad (63)$$

实现步骤为：

1. 使用 Eigen 稠密或 Triplet 形式组装矩阵；
2. 转换为列压缩 CSC 存储；
3. P 只向 OSQP 传入上三角部分；
4. 设置缩放、warm start、polishing 和收敛容差；
5. 接受 solved 或 solved inaccurate 状态；
6. 将 OSQP 解复制回 Eigen 向量并更新控制或轨迹。

7 实现边界与论文完整框架的区别

为避免把尚未实现的论文内容误写成现有功能，当前代码边界明确如下：

- 已实现流形误差 MPC、推力/角速度直接输入、SCP 轨迹优化、输入边界、信赖域、虚拟控制、外层时间搜索和逐轮轨迹历史记录。
- 已把 λ_k^j 、 μ_k^j 、空间 CSTC 与严格顺序 CSTC 加入 QP；基于折线弧长的节点仅用于 one-hot 初始化，航点经过时刻由优化器选择。
- 轨迹成功条件同时检查动力学缺陷、航点互补残差、顺序互补残差和 CSTC 松弛量，OSQP 单轮成功本身不被当作原非凸问题成功。
- 当前轨迹子问题使用虚拟控制的二范数平方惩罚，而论文公式给出的是一范数惩罚；二范数形式可直接形成纯 QP。
- 当前输入约束是总推力加速度和机体角速度盒约束，没有直接施加单电机转速、力矩或旋翼分配约束。
- 四个 GPT 文件未实现 CBF/HOCBF 避障、气动阻力补偿和 INDI 内环；工程已有的角速度底层仍负责后续力矩控制及电机分配。
- 有限差分雅可比提高了实现通用性，但比手工解析雅可比增加计算量。

8 建议的调用流程

1. 创建 GptTrajectoryOptimizer，设置离散段数、推力和角速度边界。
2. 调用 optimize(initial, terminal, waypoints) 得到 GptTrajectoryResult。
3. 检查 success、动力学/航点/顺序残差、CSTC 松弛量和总时间。
4. 调用控制器的 setTrajectory(result, start_time) 设置参考轨迹。
5. 每个外环周期调用与现有控制器兼容的 calculateControl()。
6. 将输出的牛顿制总推力和 FLU 机体系角速度发送给现有底层角速度节点。